ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2011

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 24.

«Πρέπει όμως να γίνουν δύο σχόλια: Πρώτο, ότι οι ροές είναι συνεχείς, δηλαδή συμβαίνουν σε κάθε χρονική στιγμή. Δεύτερο, ότι οι ροές αυτές δεν έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών μπορεί να μεταβάλλεται, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται.»

Α1.β. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μέσου μεταβλητού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του οριακού κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης»

Μπένος 2026

Α1.γ. Ας υποθέσουμε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα μείωση της τιμής του και αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών μεταβολών αφήνουν την τελική ζητούμενη ποσότητα ίδια με την αρχική. Σε αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 35.

«Αυξήσεις στο μέγεθος του εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση αυτών των αγαθών και να στραφεί σε κανονικά αγαθά.»

Η μείωση της τιμής αυξάνει τη ζητούμενη ποσότητα. Για να παραμείνει η τελική ποσότητα ίδια, η αύξηση του εισοδήματος πρέπει να μειώνει τη ζήτηση. Άρα το αγαθό είναι κατώτερο.

Α1.δ. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 21.

«Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

Α1.ε. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής της παραγωγής και της προσφοράς της στις μεταβολές των τιμών.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 88.

«Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής.»

Μάιος 2026

Α2. Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 2 ευρώ, με ελαστικότητα ζήτησης −0,5. Αν το κράτος επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 10%, θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία επί της τιμής ίση με:

α. 0,4 ευρώ.
β. 2,4 ευρώ.
γ. 1,6 ευρώ.
δ. 0,2 ευρώ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 40.

$$E_D=\frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P}\Rightarrow -0,5=\frac{-10\%}{\%\Delta P}\Rightarrow \%\Delta P=20\%\Rightarrow \text{Φόρος}=\Delta P=\frac{20}{100}\cdot 2=0,4 \text{ ευρώ ανά λίτρο}$$

Α3. Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή του, το αγαθό είναι:

α. ελαστικής ζήτησης.
β. ανελαστικής ζήτησης.
γ. πλήρως ανελαστικής ζήτησης.
δ. μοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 43.

«Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή.»

Μάιος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε, κάνοντας και χρήση διαγράμματος, τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην καμπύλη προσφοράς των αγαθών η μεταβολή στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών (μονάδες 8), η τεχνολογία (μονάδες 8), οι καιρικές συνθήκες (μονάδες 4) και ο αριθμός των επιχειρήσεων (μονάδες 5). Για την περιγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις.

Μονάδες 25

Σελ. 83–84.

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών.

Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής.

Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών

Μπένος 2026

συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

γ) Οι καιρικές συνθήκες.

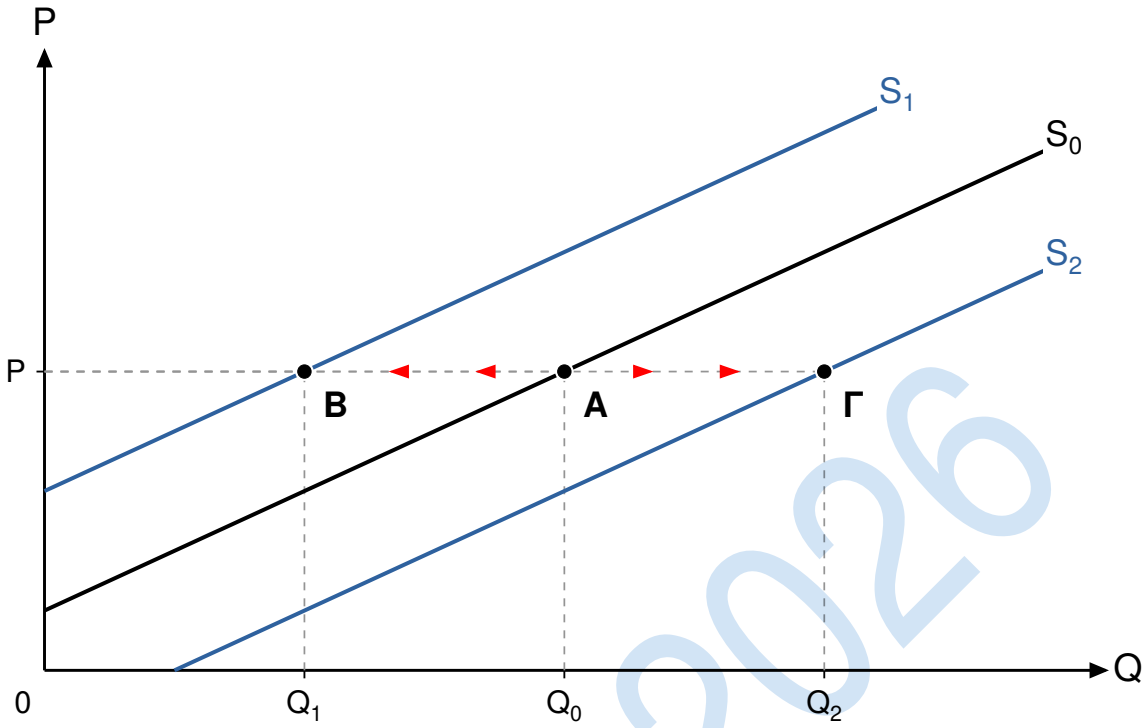
Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Μπάνος 2020



ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)
0	0
1	2
2	8
3	;
4	;

Μπένος 2026

Γ1. Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το μέσο προϊόν (AP) είναι μέγιστο, να υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος (Q) που παράγεται, όταν απασχολούνται τρεις εργάτες.

Μονάδες 5

Στο μέγιστο μέσο προϊόν ισχύει AP = MP.

$$AP_3=MP_3\Leftrightarrow\frac{Q}{L}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow\frac{Q_3}{3}=\frac{Q_3-8}{3-2}\Leftrightarrow Q_3=3\cdot Q_3-24\Leftrightarrow 2\cdot Q_3=24\Leftrightarrow Q_3=12$$

μονάδες προϊόντος

Γ2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από τον πρώτο εργάτη, το οριακό κόστος (MC) είναι 84 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.

Μονάδες 4

$$MC_2=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_2-VC_0}{2-0}\Leftrightarrow 84=\frac{VC_2}{2}\Leftrightarrow VC_2=84\cdot 2=168$$ χρηματικές μονάδες

$$AVC_2=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_2}{2}=\frac{168}{2}=84$$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ3.α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) είναι 63 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες.

Μονάδες 3

$$AVC_8=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_8}{8}\Leftrightarrow 63=\frac{VC_8}{8}\Leftrightarrow VC_8=63\cdot 8=504$$ χρηματικές μονάδες

Μπάνος 2026

Γ3.β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το μεταβλητό κόστος (VC) είναι 756 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες.

Μονάδες 3

$MC_{12}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{12}-VC_8}{12-8}=\frac{756-504}{12-8}=63$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ4. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) που αντιστοιχεί στους τέσσερις εργάτες είναι 66 χρηματικές μονάδες και το οριακό κόστος (MC) 84 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι τέσσερις εργάτες.

Μονάδες 6

$AVC=\frac{VC}{Q}=\frac{VC}{Q_4}\Leftrightarrow 66=\frac{VC}{Q_4}\Leftrightarrow VC=66\cdot Q_4$ χρηματικές μονάδες

Q (μον. προϊόντος)	VC (χρημ. μον.)
12	756
Q_4	$66\cdot Q_4$

$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Rightarrow 84=\frac{VC-VC_{12}}{Q_4-12}=\frac{66\cdot Q_4-756}{Q_4-12}$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$\Leftrightarrow 84\cdot(Q_4-12)=66\cdot Q_4-756\Leftrightarrow 18\cdot Q_4=252\Leftrightarrow Q_4=\frac{252}{18}=14$ μονάδες προϊόντος

Μπάνος 2026

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)
0	0
1	2
2	8
3	12
4	14

Γ5. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και γιατί;

Μονάδες 4

$MP_1 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{2-0}{1-0} = 2$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_2 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{8-2}{2-1} = 6$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_3 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{12-8}{3-2} = 4$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_4 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{14-12}{4-3} = 2$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Ο νόμος εμφανίζεται με την προσθήκη του 3ου εργάτη, μετά τους 2 εργάτες, επειδή τότε το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται: από 6 σε 4 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

ΘΕΜΑ Δ

Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

Μπένος 2026

Συνδυασμός	P (χρημ. μον. / μον. προϊόντος)	ΣΔ (χρημ. μον.)	Υ (χρημ. μον.)
Α	5	200	800
Β	5	500	1.600
Γ	6	216	800

Δ1.α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (E_D) όταν η τιμή αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της ελαστικότητας.

Μονάδες 4

Συγκρίνουμε Α και Γ, όπου το εισόδημα παραμένει σταθερό.

$$Q_A = \frac{\Sigma\Delta}{P} = \frac{200}{5} = 40 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$Q_\Gamma = \frac{\Sigma\Delta}{P} = \frac{216}{6} = 36 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_A}{Q_A} = \frac{36-40}{6-5} \cdot \frac{5}{40} = -0{,}5$$

Η ζήτηση είναι ανελαστική, επειδή $|E_D| = 0{,}5 < 1$.

Δ1.β. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες [ceteris paribus].

Μονάδες 3

$$\Delta\Sigma\Delta = \Sigma\Delta_\Gamma - \Sigma\Delta_A = 216 - 200 = 16 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Η συνολική δαπάνη αυξάνεται, επειδή στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία αύξηση της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μείωση της ποσότητας σε απόλυτη τιμή.

$$\%\Delta P = \frac{\Delta P}{P_A} \cdot 100\% = \frac{6-5}{5} \cdot 100\% = 20\%$$

$$\%\Delta Q = \frac{\Delta Q}{Q_A} \cdot 100\% = \frac{36-40}{40} \cdot 100\% = -10\%$$

Μπάνος 2026

Δ2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y), όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται από 1600 χρηματικές μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας.

Μονάδες 4

Συγκρίνουμε Β και Α, με σταθερή τιμή P = 5 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$Q_B=\frac{500}{5}=100$ μονάδες προϊόντος

$E_Y=\frac{\Delta Q}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_B}{Q_B}=\frac{40-100}{800-1.600}\cdot\frac{1.600}{100}=1{,}2$

Το αγαθό είναι κανονικό, επειδή $E_Y > 0$.

Δ3. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 7

$Q_D=\alpha+\beta\cdot P$

Για P=5: $40=\alpha+\beta\cdot 5$ (1)

Για P=6: $36=\alpha+\beta\cdot 6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$36-40=(\alpha+\beta\cdot 6)-(\alpha+\beta\cdot 5)\Leftrightarrow -4=1\cdot\beta\Leftrightarrow\beta=-4$

Στην (1): $40=\alpha-4\cdot 5\Leftrightarrow\alpha=60\Rightarrow Q_D=60-4\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μπένος 2026

Δ4. Αν η συνάρτηση προσφοράς είναι $Q_S=-20+4\cdot P$ και το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης (P_A) για το αγαθό, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν «καπέλο» ίσο με 5 χρηματικές μονάδες για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, να υπολογίσετε την ανώτατη τιμή P_A που επιβλήθηκε.

Μονάδες 7

$P_2-P_A=5\Leftrightarrow P_2=P_A+5$

Η ποσότητα που προσφέρεται στην P_A ισούται με την ποσότητα που ζητείται στην P_2.

$Q_{S_A}=Q_{D_2}\Leftrightarrow -20+4\cdot P_A=60-4\cdot P_2\Leftrightarrow -20+4\cdot P_A=60-4\cdot(P_A+5)$

$\Leftrightarrow 8\cdot P_A=60\Leftrightarrow P_A=7{,}5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026